ЛР 5. Рождение процесса

Рождение

1. Запуск hostname. Родитель — bash, PID 23307. В трассе виден execve /bin/hostname. PID нового процесса в записи отсутствует.

2. Библиотеки. Первое обращение — к загрузчику /usr/lib/dyld, затем виден общий кэш библиотек. otool -L показала одну прямую зависимость — libSystem.B.dylib.

Завершение

3. Код завершения. Вторая оболочка выполнила exit 7. Родитель получил в $? код 7.

4. Поиск nosuch. Проверено 12 папок. Ошибка поиска — 2 (ENOENT), код завершения — 127.

Запуск из Python

5. Запуск hostname. PID Python — 23355. Python запустил hostname через subprocess.run, забрал его вывод и получил код 0. В трассе виден execve /bin/hostname, PID нового процесса отсутствует.

Снимки экрана

1. Рождение процесса

```
$ echo $$; hostname
23307
MacBook-Neo-Aroslava.local
13:31:01.095667 execve /bin/hostname 0.000788 bash.8444397
```

2. Библиотеки нового процесса

```
$ hostname
13:31:06.299173 fsgetpath /usr/lib/dyld 0.000003 hostname.8444481
13:31:06.299373 fsgetpath /usr/lib/dyld 0.000003 hostname.8444481
13:31:06.299456 fsgetpath /usr/lib/dyld 0.000003 hostname.8444481
13:31:06.299496 fsgetpath /System/Volumes/Preboot/Cryptexes/OS/System/Library/dyld/dyld_shared_cache_arm64e 0.000003 hos
tname.8444481
13:31:06.299607 open F=3 (R_____________) /bin/hostname 0.000008 hostname.8444481
13:31:06.299623 open F=3 (R_____________) /bin/hostname 0.000008 hostname.8444481
13:31:06.299921 open F=3 (R_____________) /bin/hostname 0.000008 hostname.8444481
```

3. Код завершения 7

```
$ bash -c 'exit 7'; echo code $?
code 7
13:31:11.351364 execve /bin/bash 0.000314 bash.8444538
13:31:11.353778 execve /bin/bash 0.000268 bash.8444542
```

4. Программы нет

```
$ env nosuch; echo code $?
env: nosuch: No such file or directory
code 127
13:31:16.413022 execve /usr/bin/env 0.000631 bash.8444594
13:31:16.414612 execve [ 2] /Users/yaroslava/.cargo/bin/nosuch 0.000025 env.8444595
13:31:16.414633 execve [ 2] /usr/local/bin/nosuch 0.000021 env.8444595
13:31:16.414656 execve [ 2] ../../System/Volumes/Preboot/Cryptexes/App/usr/bin/nosuch 0.000024 env.8444595
13:31:16.414678 execve [ 2] /usr/bin/nosuch 0.000022 env.8444595
13:31:16.414699 execve [ 2] /bin/nosuch 0.000021 env.8444595
13:31:16.414720 execve [ 2] /usr/sbin/nosuch 0.000022 env.8444595
13:31:16.414742 execve [ 2] /sbin/nosuch 0.000022 env.8444595
13:31:16.415069 execve [ 2] private/var/run/com.apple.security.cryptexd/codex.system/bootstrap/usr/local/bin/nosuch 0.00
0327 env.8444595
13:31:16.415094 execve [ 2] private/var/run/com.apple.security.cryptexd/codex.system/bootstrap/usr/bin/nosuch 0.000025 e
nv.8444595
13:31:16.415117 execve [ 2] private/var/run/com.apple.security.cryptexd/codex.system/bootstrap/usr/appleinternal/bin/nos
uch 0.000023 env.8444595
13:31:16.415139 execve [ 2] /pkg/env/global/bin/nosuch 0.000023 env.8444595
13:31:16.415165 execve [ 2] /Applications/VMware Fusion.app/Contents/Public/nosuch 0.000025 env.8444595
```

5. Запуск из Python

```
$ python3 -c "import os, subprocess; print('Python PID', os.getpid()); r = subprocess.run(['hostname'], capture_output=T
rue); print('code', r.returncode)"
Python PID 23355
code 0
13:31:21.477517 execve /usr/bin/python3 0.000537 bash.8444668
13:31:21.532336 execve python3.9 0.000513 python3.8444670
13:31:21.537127 posix_spawn /Library/Developer/CommandLineTools/Library/Frameworks/Python3.framework/Versions/3.9/Resour
ces/Python.app/Contents/MacOS/Python 0.000697 python3.9.8444672
13:31:21.576053 execve [ 2] /Users/yaroslava/.cargo/bin/hostname 0.000029 Python.8444674
13:31:21.576072 execve [ 2] /usr/local/bin/hostname 0.000018 Python.8444674
13:31:21.576095 execve [ 2] ../../System/Volumes/Preboot/Cryptexes/App/usr/bin/hostname 0.000024 Python.8444674
13:31:21.576114 execve [ 2] /usr/bin/hostname 0.000019 Python.8444674
13:31:21.576361 execve /bin/hostname 0.000247 Python.8444674
```